

固定充分小耦合达到三分之一次方尺度， 结论只属于声明的三角家族

本节回到 Ro.71W 的 exact triangular 2.5D 不变类，把 rescaled coupling 固定为充分小的 $\delta > 0$ ，并取 $\mathcal{A}_{q,\delta} = \delta q^2$ 。统一 IFT 仍适用。完整实时间 target 根集恰好由预设的 N 个 simple roots 组成，complete atom sum 满足 $\mathcal{J}_{q,\delta} \asymp \delta^2 q^2$ ，而初始数据量满足 $D_{q,\delta} \asymp \delta^2 q^6$ 。因此该族在 $D^{1/3}\Lambda_1$ 尺度上饱和，但没有给出普适端点估计。

状态 · R0.71X 完成

declared-family endpoint saturation

版本 v0.71X · 2026-08-26

analytic proof review: PASS

exact audit: 9/9

independent audit: 8/8

retained coset: 10/10

下一对象: growing-dimensional ECT / IFT

00 / DIRECT VERDICT

Ro.71W 的下临界族可以推进到族内精确端点

本节判断

Ro.71W 的 uniform IFT 允许固定的充分小 δ ，不要求 $\delta_q \rightarrow 0$ 。取 $\mathcal{A}_{q,\delta} = \delta q^2$ 后，完整 atom sum 与 $D^{1/3}\Lambda_1$ 同阶。这是 fixed-dimensional local-IFT triangular family 的内部饱和定理。

这不是三维 Navier–Stokes 全局正则性问题的解答，也不是对全部 triangular solutions 的 $D^{1/3}$ 上界。

01 / ENDPOINT THEOREM

固定 δ 后，完整 atom sum 保留非退化端点系数

存在 $0 < \delta_* < \delta_0$ 与 q_0 ，使每个 $0 < \delta \leq \delta_*$ 和充分大的 admissible q 都产生一条从 launch time 向前全局光滑、无外力的 exact triangular NSE 解，并且

$$D_{q,\delta} \asymp \delta^2 q^6, \quad \mathcal{J}_{q,\delta} \asymp \delta^2 q^2, \quad \nu^2 \leq \Lambda_1(I; u_{q,\delta}) \leq C_\Lambda(\nu^2 + \delta^2).$$

$$\frac{\mathcal{J}_{q,\delta}}{D_{q,\delta}^{1/3} \Lambda_1(I; u_{q,\delta})} \asymp \delta^{4/3}.$$

隐含常数可以依赖固定的几何、黏性、观察区间与 δ_* ，但不依赖声明范围内的 q 和 δ 。

02 / UNIFORM IFT BRANCH

物理振幅是 q^2 阶，小量仍是固定的 rescaled coupling

在 $x = q^2(t - \sigma_q)$ 的 Fourier lattice 上，演化写成

$$\partial_x F_q = D_q F_q + \delta V_z(x) F_q, \quad \mathcal{A}_{q,\delta} = \delta q^2.$$

Ro.71W 已经给出与 q 一致的局部 IFT 半径。只要固定 $0 < \delta \leq \delta_*$ 且 δ_* 充分小，coefficient curve $z_q(\delta)$ 与 simple-slope lower bound 都保持。这里没有把 coefficient-one 的 $\delta = 1$ 强行放进局部分支。

03 / COMPLETE REAL-TIME ROOTS

ECT 零点预算、紧区间分离与半直线尾部共同排除额外根

极限目标 Γ 是常数加 $N + 1$ 个不同衰减指数。广义 Rolle 归纳证明这种非零 exponential polynomial 至多有 $N + 1$ 个实根，按重数计。已知的 $0, \tau_1, \dots, \tau_N$ 耗尽预算，因此全部 simple，且 $\Gamma_\infty \neq 0$ 。

固定紧区间上有 $\|H_{q,\delta} - \Gamma\|_{C^1} \leq \varepsilon_q + C\delta$ 。根邻域内导数符号不变，补集上实部与零分离。半直线上再对 $e^{\lambda_q x} H_{q,\delta}$ 使用积分因子；interaction kernel 可积，没有 λ_q^{-1} 损失，其极限趋于非零的 Γ_∞ 。所以声明区间中的 real-time target roots 恰为预设的 N 个根。

04 / EXACT SCALE LEDGER

Parseval、根斜率和 enstrophy 给出两个独立的 q 次数

persistent background 给出 D 和 Y 的双侧界，根上的 exact multiplier normalization 给出

$$D_{q,\delta} \asymp Y_{q,\delta} \asymp \delta^2 q^6, \quad |\partial_t a_{q,\delta}(t_{m,q})| \asymp \delta^2 q^4, \quad J_{*,m,q,\delta} \asymp \delta^2 q^2.$$

固定 N 后求和不会改变次数。端点系数还可写成三个有统一上下界的 normalized factors 乘 $\delta^{4/3}$ ，所以这不只是形式上的 power count。

Λ_1 同时保留黏性 baseline 与 full-frequency rotational charge

$$\Lambda_1(I; u) = \mathcal{R}_Y(I) \left[\nu^2 + \frac{1}{|I|} \int_I \frac{\|\mathbb{P}(u \times \omega)\|_{\dot{H}^{-1}}^2}{Y} dt \right].$$

该族满足 $1 \leq \mathcal{R}_Y \leq C$ ，完整 rotational term 至多为 $C\delta^2$ 。因此 Λ_1 既不丢掉固定 ν^2 项，也没有用 selected-shell proxy 替代全频 charge。

低于、等于和高于 $1/3$ 的三种行为完全分开

对每个固定 $0 < \delta \leq \delta_*$,

$$\frac{\mathcal{J}_{q,\delta}}{D_{q,\delta}^\beta \Lambda_1(I; u_{q,\delta})} \asymp_{\delta,\beta} q^{2-6\beta}.$$

$\beta < 1/3$ 时发散, $\beta = 1/3$ 时保持常数量级, $\beta > 1/3$ 时被吸收。该三分只说明这一族对数据幂的分辨率, 不证明 $D^{1/3}\Lambda_1$ 支付任意解。

固定维 small-coupling 分析没有产生端点以上的增益

多块审计区分 energy proxy 与 IFT 的真实 multiplication-operator parameter:

$$\varepsilon_N = \frac{P\sqrt{K_{v,N}}}{q^2} \neq \delta_{\text{op},N} = \frac{P}{q^2} \sup_x \|V_{z_N}(x)\|.$$

固定 N 的 selected-root 路线仍受 collective coupling 限制。growing $N(q)$ 需要 quantitative ECT inverse、uniform IFT radius、weighted slope-energy 与完整 observability; strong-coupling Bessel 路线也仍只是后续候选。

解析证明与三组有限计算承担不同职责

90 位 Decimal producer 通过 9/9, 独立 binary64 重建通过 8/8, nonlinear retained-coset calculation 通过 10/10。后者复核根残差、 q 次数、 $\delta^{4/3}$ collapse、截断稳定性与 finite tail sign。

图和 retained-coset JSON 中的 atomProxy 不是 multiplier-locked J_* 。数值选择 $\delta = 1/128$ 也没有被证明落在 continuum IFT 的量化半径内；解析定理只断言存在充分小的 δ_* 。

09 / PRIMARY-SOURCE BOUNDARY

文献中的三分之一一次方、空间迹和时间解析性没有直接给出本节账本

Miller给 whole-space cubic enstrophy ODE、显式 lifespan 与 small-data threshold；Lu-Doering和Kang-Yun-Protas研究极端 enstrophy growth；Lerner-Vigneron给 projected Lamb identities；Foias-Guillopé-Temam的 $H_2^{1/3} \in L_t^1$ 是高阶空间导数的时间可积指数，不是本节的初始数据幂。

Constantin和Yang处理空间 level/trace；Wang-Gao-Xue给 time analyticity，但不提供由 D 支付 fixed temporal zero-slope sum 的定理。限定的一手来源检索没有发现直接重合；这不是原创性、优先权或不存在性声明。

10 / JOURNAL FIGURE

附图把 q 次数、端点平台与 $\delta^{4/3}$ collapse 分开显示

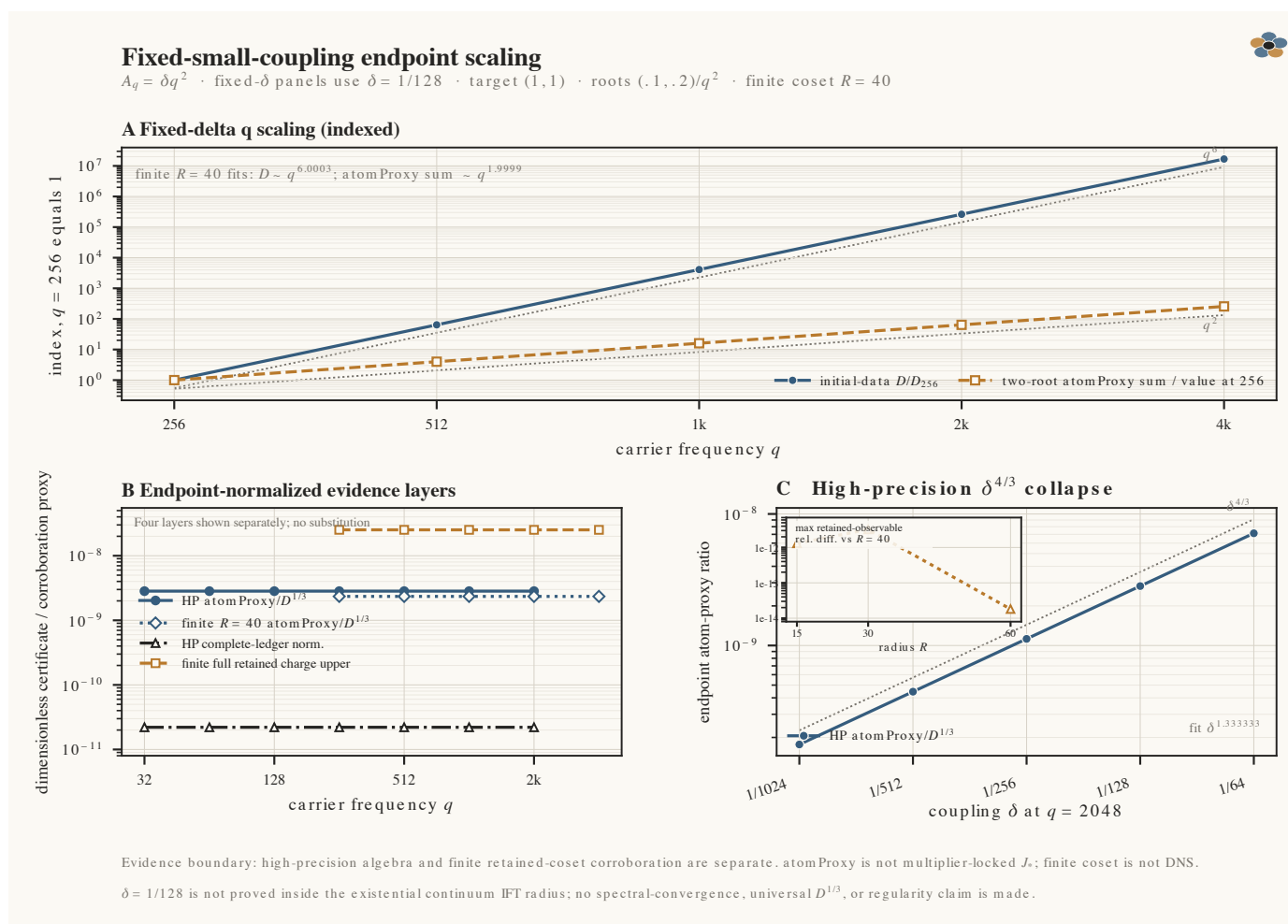


图 Ro.71X-1。有限 retained-coset 数据显示 D 约为 q^6 、complete two-root atomProxy 约为 q^2 ；独立高精度 ledger 显示 atomProxy 除以 $D^{1/3}$ 的平台与 $\delta^{4/3}$ collapse。atomProxy 不是 J_* ， $\delta = 1/128$ 不是已认证的 continuum IFT 半径，图只作可复现 corroboration。

端点已在一个 exact smooth family 内达到，但一般支付问题仍完整开放

Ro.71W 只从下方逼近 $1/3$ 。本节证明固定充分小 prefactor 已经位于同一个 uniform IFT 分支中，并补上 complete real-time root set。于是 $1/3$ 不再只是指数外推，而是声明家族内带非退化系数的 saturation law。

它没有把一般奇性问题变成结论。下一项有信息量的门槛，是判断 growing-dimensional roots 或更强 coupling 能否在支付 exact operator norm 和完整 slope energy 后改变这个边界。

12 / NEXT FINITE GATE

Ro.71Y 检查 growing-dimensional ECT / IFT 与 weighted observability

下一节先量化随 N 增长的 exponential-Chebyshev inverse、coefficient curve 与 IFT 半径，再把 weighted slope-energy 和 full charge observability 放进同一账本。只有这些量同时闭合， $\varepsilon_N^{4/3} Q_N$ 才能被解释。

strong-coupling Bessel/enhanced-dissipation 构造保留为更后的候选，不在 Ro.71Y 预先当作已成立机制。

13 / CLAIM BOUNDARY

本节证明什么，也明确不证明什么

- 已证明：固定充分小 δ 位于声明的 uniform-IFT branch；预设根构成完整 real-time target zero set； D 、 $\mathcal{J}$ 、 Λ_1 的双侧尺度；族内 $D^{1/3}\Lambda_1$ saturation 与 β 三分。
- 仍开放：growing-dimensional ECT/IFT、weighted slope-energy/observability、strong coupling、全部 triangular solutions 或一般三维解的 universal endpoint estimate。
- 没有得到：继续性判据、bounded-data no-go、有限时奇性或 global regularity。
- 计算边界：9/9、8/8、10/10 核对有限代数与数值层；continuum theorem 仍由解析证明承担。

14 / REPRODUCE

报告、文献、证书与正式附图包全部保留

[完整数学报告](#) · [文献审计](#) · [多块与开放路线矩阵](#) · [独立审计说明](#)

[exact / independent / retained-coset 证书](#) · [附图、数据、manifest、validation 与源代码包](#) · [期刊附图 PDF](#)

[下载同步研究笔记 PDF](#) · [阅读 Ro.60 之后累计回顾](#) · [下载累计回顾 PDF](#)

```
python3 research/r071x_exact_audit.py --output research/certificates/r071x/result.json
python3 research/r071x_independent_audit.py --output research/certificates/r071x/independent-result.json
python3 research/r071x_truncated_coset_audit.py --output research/certificates/r071x/truncated-coset-result.json
python3 figures/r071x-one-third-boundary/fig-r071x-endpoint-saturation/produce_data.py --config figures/r071x-one-third-boundary/fig-r071x-endpoint-saturation/config.json
python3 figures/r071x-one-third-boundary/fig-r071x-endpoint-saturation/plot.py --config figures/r071x-one-third-boundary/fig-r071x-endpoint-saturation/config.json --output-stem figures/r071x-one-third-boundary/fig-r071x-endpoint-saturation/figure
python3 figures/r071x-one-third-boundary/fig-r071x-endpoint-saturation/validate.py --config figures/r071x-one-third-boundary/fig-r071x-endpoint-saturation/config.json --output figures/r071x-one-third-boundary/fig-r071x-endpoint-saturation/validation.json
```